Universidad de las Fuerzas Armadas
"ESPE"

Nombre: Steven Astudillo
Asignatura: Fundamentos de la Programación
Nrc: 36460

Carrera: Electrónica y automatización
Fecha: 06/11/2026

Taller gamificado 1-20
Codeblox

1. Desarrolla un programa que ingrese dos números por teclado e imprima su media

```
//Hecho por Steven Astudillo
#include <stdio.h>

int main() {
    float N1, N2, Media;

    printf("Ingrese el primer numero:");
    scanf("%f", &N1);

    printf("Ingrese el segundo numero:");
    scanf("%f", &N2);

    Media = (N1 + N2) / 2;

    printf("La media es: %.2f\n", Media);

    return 0;
}
```

<< Buenas prácticas >>

//: Comentario que identifica el autor
#include <stdio.h>: Permite utilizar printf y scanf
int main(): Función principal que inicia el programa
float: Declara las variables N1, N2 y Media para almacenar números decimales.
printf: Muestra a pantalla el resultado de la media
scanf: Lee dos números ingresados por teclado.
%f: Especifica números decimales.
&: Indica dirección de memoria donde se guarda cada número.
Media = (N1 + N2) / 2: Calcula promedio de los 2 numeros
%.2f: Presenta la media con 2 decimales.
return 0: Indica que el programa terminó correctamente.

2. Desarrolla un programa que lea un número por teclado y escriba por pantalla $|x|^3$.

```
//Hecho por Steven Astudillo
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    float x, R;

    printf("Ingrese un numero:");
    scanf("%f", &x);

    R = pow(fabs(x), 3);

    printf("El resultado es: %.2f\n", R);

    return 0;
}
```

//: Comentario del autor.
#include <stdio.h>: Permite leer datos y mostrar resultados.
#include <math.h>: Habilita las funciones fabs y pow
int main(): Ejecuta el programa.
float: Declara x y R como decimales.
printf: solicita un numero y muestra a pantalla
scanf: Almacena el número ingresado en x
%f: Permite leer el decimal.
fabs(x): Obtiene el valor absoluto del número ingresado.
pow(fabs(x), 3): Eleva al cubo el valor absoluto
R: Almacena el resultado de la operación.
%.2f: Muestra resultado con 2 decimales.
return 0: Finaliza el programa.

ESTILO

Escaneado con CamScanner

3. Desarrolla un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero es divisible por el segundo. Se mostrará por pantallo el resultado

```
// Hecho por Steven Astudillo
#include <stdio.h>

int main()
{
  int x, y, residuo;

  printf("Ingrese el primer numero:");
  scanf("%d", &x);

  printf("Ingrese el segundo numero:");
  scanf("%d", &y);

  if(y != 0)
  {
    residuo = x % y;

    if(residuo == 0)
    {
      printf("Es divisible");
    }
    else
    {
      printf("No es divisible");
    }
  }
  return 0;
}
```

<< Buenas Practicas >>

// : Comentario hecho por el autor.
#include <stdio.h> : permite usar printf , scanf
int main() : Función principal del programa.
int : Declara x, y y residuo como variables enteras.
printf : Solicita los números y muestra si son divisibles.
scanf : Almacena numeros ingresados en x, y.
%d : Especifica que se ingresan numeros enteros.
& : Indica donde se almacena los valores ingresados.
if: Evalua las condiciones de divisibilidad.
!= : Comprueba que dos valores sean diferentes
% : Calcula residuo de dividir x entre y.
== : Comprueba si el residuo es igual a cero.
else : Ejecuta una alternativa si la condición es falsa.
return 0: Finaliza correctamente el programa.

4. Desarrolla un programa que lea un número por teclado y determine si pertenece al intervalo [0;10], indicando el resultado por pantalla.

```
// Hecho por Steven Astudillo
#include <stdio.h>
int main()
{
  int x;
  printf("Ingrese un numero:");
  scanf("%d", &x);

  if (x >= 0 && x <= 10)
  {
    printf("Pertenece al intervalo");
  }
  else
  {
    printf("No pertenece al intervalo");
  }
  return 0;
}
```

<< Buenas Practicas >>

// : Comentario del autor.
#include <stdio.h> : Permite usar scanf , printf.
int main() : Función principal que inicia el programa.
int x : Declara la variable entera que almacena el número.
printf: Solicita el numero y muestra el resultado
scanf: Lee y almacena el número ingresado en x.
%d: Especifica que el número ingresado es entero.
&x: Indica dónde se almacena el valor de x.
if: Comprueba si el número pertenece al intervalo
>= : Verifica que x sea mayor o igual a cero
<= : Verifica que x sea menor o igual a cero
&&: Exige que ambas condiciones se cumplan.
else: Muestra el mensaje si el número está fuera del intervalo.
return 0: Indica que el programa termino.

Escaneado con CamScanner

5: Desarrolla un programa que lea por teclado un valor entero c, interpretándolo como el número de segundos que dura un evento, y calcule y muestre por pantalla cuántos días, horas, minutos y segundos representa.

```
// Hecho por Steven Astudillo
# include < stdio.h>

int main( ){
    int c;
    int dias, horas, minutos, segundos;
    int resto;

    // Inicio
    printf (" Ingrese la cantidad de segundos: ");
    scanf ("%d", &c);

    // Calcular dias
    dias = c / 86400;
    resto = c% 86400;

    // Calcular horas
    horas = resto / 3600;
    resto = resto % 3600;

   // Calcular minutos
    minutos = resto / 60;

    // Calcular segundos restantes
    segundos = resto % 60;

    // Escribir resultados
    printf (" Días: %d\n", dias);
    printf (" Horas: %d\n", horas);
    printf (" Minutos: %d\n", minutos);
    printf (" Segundos: %d\n", segundos);

    return 0;
}
```

<< Buenas prácticas >>

// : Comentario hecho por el autor
stdio.h : Permite entrada y salida
int : Declara variables enteras
printf : Solicita y muestra datos.
scanf : Lee los segundos.
%d : Formato de números enteros.
/ : Calcula días, horas y minutos.
% : Obtiene segundos restantes.
resto : Guarda el tiempo sobrante.
return 0 : Finaliza el programa.

ESTILO

Escaneado con CamScanner

6.: Desarrolla un programa que lea por teclado un número indeterminado de alturas y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el máximo y el mínimo de las alturas introducidas.

```
//Hecho por Steven Astudillo
#include <stdio.h>

int main ()
{
    float altura, suma = 0, maximo, minimo, media;
    int contador = 0;

    printf ("Ingrese una altura: ");
    scanf ("%f", &altura);

    while (altura >= 0)
    {
        if (contador ==0)
        {
            maximo = altura;
            minimo = altura;
        }
        else
        {
            if (altura > maximo)
            {
                maximo = altura;
            }
            if (altura < minimo)
            {
                minimo = altura;
            }
        }
        suma = suma + altura;
        contador = contador + 1;

        printf (" Ingrese una altura:");
        scanf ("%f", &altura);
    }
    if (contador > 0)
    {
        media = suma / contador;

        printf (" Media: %.2f\n", media);
        printf (" Maximo: %.2f\n", maximo);
        printf (" Minimo: %.2f\n", minimo);
    }
    else
    {
        printf ("No se ingresaron alturas validas");
    }
    return 0;
}
```

<< Buenas prácticas >>

//: Comentario hecho por el autor
stdio.h: permite entrada y salida
float: Declara el contador.
while: Repite la lectura de alturas.
if: Evalúa las alturas.
else: Ejecuta otra condición.
>=: Acepta alturas no negativas.
contador: Cuenta alturas válidas.
suma: Acumula alturas.
maximo: Guarda la mayor altura
minimo: Guarda la mínima altura
media: Calcula el promedio.
%.2f: Muestra dos decimales.
printf: Muestra a pantalla
return 0: Finaliza el programa

Escaneado con CamScanner

10. Desarrolla un programa que lea un número entero $n \geq 0$ y calcule $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$, sabiendo que $0! = 1$.

```
//Hecho por Steven Astudillo
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, i;
    unsigned long long factorial;

    printf("Ingrese un número :");
    scanf("%d", &n);

    if(n<0)
    {
      printf("Numero no valido");
    }
    else
    {
      factorial = 1;
      i = 1;

      while (i<=n)
      {
        factorial = 1;
        i=1;

        while (i<=n)
        {
          factorial = factorial * i;
          i = i + 1;
        }

        printf ("Factorial: %llu\n", factorial);
    }
    return 0;
}
```

<< Buenas prácticas >>

// : Comentario hecho por el autor
stdio.h : Permite entrada y salida
int main : Da inicio al programa.
long long : Almacena Factoriales grandes
scanf: Lee el número entero.
if: Detecta números negativos.
else: Procesa números validos.
while: Repite las multiplicaciones.
factorial: Acumula el producto.
i++: Incrementa el contador.
<=: Controla el límite del ciclo.
%llu\n: Muestra el factorial
return 0: Finaliza el programa.

Escaneado con CamScanner

11. Desarrolla un programa que lea un entero $n \geq 1$ y muestre los primeros n términos de la serie de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 ...), donde cada término es la suma de los dos anteriores.

```
//Hecho por Steven Astudillo
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, anterior, actual, siguiente, i;

    printf("Ingrese un numero:");
    scanf("%d", &n);

    anterior = 0;
    actual = 1;
    i = 1;

    while (i <= n)
    {
        if (i == 1)
        {
            printf("%d", anterior);
        }
        else
        {
            if (i == 2)
            {
                printf("%d", actual);
            }
            else
            {
                siguiente = anterior + actual;
                actual = siguiente;
                printf("%d", siguiente);
            }
        }
        i = i + 1;
    }
    i = i + 1;
}
    return 0;
}
```

<< Buenas Practicas >>

```
//: Comentario hecho por el autor
stdio.h: Permite entrada y salida
int main: Da inicio al programa.
int: Declara variables enteras.
scanf: Lee la cantidad de terminos.
anterior: Guarda el termino previo.
actual: Guarda el termino actual.
siguiente: Suma dos terminos
while: Genera la secuencia.
if: identifica el primer termino
else: Calcula los numeros ingresados
i++: Avanza el contador.
printf: Muestra la serie
return: Finaliza el programa.
```

Escaneado con CamScanner

12. Desarrolla un programa que lea un entero positivo y calcule la suma de sus dígitos.

```
// Hecho por Steven Astudillo
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, suma, digito;

    printf("Ingrese un numero positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    suma = 0;

    while (n > 0)
    {
      digito = n % 10;
      suma = suma + digito;
      n = n / 10;
    }
    printf("La suma de los digitos es: %d\n", suma);

    return 0;
}
```

<< Buenas prácticas >>

// : Comentario hecho por el autor.
stdio.h : Permite entrada y salida del programa
int main : Da inicio al programa
int: Declara variables enteras.
scanf: Lee el número positivo
suma = 0: Inicializa el acumulador
n/10: Elimina el último dígito
printf: Muestra la suma.
return 0: Finaliza la función.

13. Desarrolla un programa que lea un entero positivo y determine si es capicua, es decir, si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.

```
// Hecho por Steven Astudillo
#include <stdio.h>

int main()
{
  int n, original, invertido, digito;

  printf("Ingrese un numero positivo: ");
  scanf("%d", &n);

  original = n;
  invertido = 0;

  while (n > 0)
  {
    digito = n % 10;
    invertido = invertido * 10 + digito;
    n = n / 10;
  }
  if (original == invertido)
  { printf("Es capicua");
  }
  else
  {
    printf("No es capicua");
  }
  return 0;
}
```

<< Buenas prácticas >>

// : Comentario hecho por el autor
stdio.h: Permite entrada y salida del programa
int main: Da inicio al programa
int: Declara variable entero.
scanf: Lee el número positivo
original: Conserva el número inicial.
invertido: Almacena el número al revés.
while: Recorre los dígitos
n%10: Extrae el último dígito
==: Compara ambos números
if-else: Determina si es capicua
printf: Muestra el resultado.
return 0: Finaliza la función.

ESTILO

Escaneado con CamScanner

14.- Desarrolla un programa que lea dos enteros positivos a y b y calcule su máximo común divisor con el algoritmo de Euclides: mientras b ≠ 0, reemplaza (a, b) por (b, a%b). Al terminar, a es el MCD.

```
// Hecho por steven Astudillo
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a, b, residuo;

    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%d", &a);

    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%d", &b);

    while (b != 0)
    {
        residuo = a % b;
        a = b;
        b = residuo;
    }
    printf("El MCD es: %d\n", a);

    return 0;
}
```

<< Buenas prácticas >>

//: Comentario hecho por el autor
stdio.h: Entrada y salida del programa
int main: Comienza el programa
int: declara números prácticos
scanf: Lee los dos números
while: Repite el algoritmo de Euclides
b!=0: Mantiene activo el ciclo
a%b: Calcula el residuo
residuo: Almacena el resto
a=b: Actualiza el primer número
b=residuo: Actualiza el segundo num
printf: Muestra el MCD
return 0: Finaliza el programa

15.- Desarrolla un programa que lea un año y determine si es bisiesto. Un año es bisiesto si es divisible entre 4, excepto los años divisibles entre 100, que solo lo son si también son divisibles entre 400.

```
//Hecho por Steven Astudillo
#include <stdio.h>

int main()
{
    int anio;

    printf("Ingrese un anio: ");
    scanf("%d", &anio);

    if (anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || (anio % 400 == 0))
    {
        printf("El anio es bisiesto")
    }
    return 0;
}
```

<< Buenas prácticas >>

//: Comentario del autor
stdio.h: Entrada y salida
int main: Inicio del programa
int: Declara el año entero
scanf: Lee el año ingresado
if: Evalua si es bisiesto
%: Calcula el residuo
==: Comprueba igualdad
!=: Comprueba desigualdad
&&: Exige ambas condiciones
||: Acepta una condición verdadera.
%4: Comprueba divisibilidad entre 4.
%100: Comprueba divisibilidad entre 100.
%400: Comprueba divisibilidad entre 400
printf: Muestra el resultado

Escaneado con CamScanner

16. Desarrolla un programa que lea un entero positivo y determine si es perfecto, es decir, si es igual a la suma de sus divisores propios (los menores que él).

```
// Hecho por Steven Astudillo
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, suma, i;

    printf("Ingrese un numero positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    suma = 0;
    i = 1;

    while (i < n)
    {
        if (n % i == 0)
        {
            suma = suma + i;
        }
        i = i + 1;
    }

    if (suma == n && n > 0)
    {
        printf("El numero es perfecto");
    }
    else
    {
        printf("El numero es perfecto");
    }
    else
    {
        printf("El numero no es perfecto");
    }
    return 0;
}
```

<< Buenas Prácticas >>

// : Comentario hecho por el autor
int: Declara variables enteras.
n: Almacena el numero
suma = 0: Inicializa el acumulador
i = 1: inicia el contador
while: Recorre posibles divisores.
i < n: Excluye el propio número.
n % i: Calcula el residuo.
== 0: Identifica divisores exactos
suma += i: Acumula los divisores
i = i + 1: Incrementa el contador
&&: Comprueba ambas condiciones
if-else: Determina si es perfecto
return 0: Finaliza el programa

ESTILO

Escaneado con CamScanner

17. Desarrolla un programa que lea un entero positivo en base 10 y muestre su representación en binario.

```
// Hecho por Steven Astudillo
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, residuo;
    long long binario, posicion;

    printf("Ingrese un numero positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    binario = 0;
    posicion = 1;

    while (n > 0)
    {
        residuo = n % 2;
        binario = binario + residuo * posicion;
        n = n / 2;
        posicion = posicion * 10;
    }
    printf("El numero en binario es: %lld\n", binario);

    return 0;
}
```

<< Buenas prácticas >>

//: Comentario del autor
stdio.h: Entrada y Salida de programa
int: Declara número y residuo.
long long: Almacena el binario
scanf: Lee el número decimal
binario = 0: Inicializa el resultado
posición = 1: Inicia el valor posicional
while: Repite la conversión.
n % 2: obtiene el dígito binario
n / 2: Reduce el número
posición * 10: Avanza una posición.
printf: Muestra el binario.
% lld: Imprime un entero largo.
return 0: Finaliza el programa.

18. Desarrolla un programa que lea un entero n ≥ 1 y dibuje por pantalla un triángulo de n filas, donde la fila i tiene i asteriscos.

```
// Hecho por Steven Astudillo
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, i, j;

    printf("Ingrese un numero: ");
    scanf("%d", &n);

    i = 1;

    while (i <= n)
    {
        j = 1;

        while (j <= i)
        {
            printf("*");
            j = j + 1;
        }
        printf("\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
```

<< Buenas prácticas >>

//: Comentario del autor
stdio.h: Entrada y Salida del programa
int: Declara número y residuo
n: define las filas.
i: Controla cada fila.
j: Controla los asteriscos
while: Repite las instrucciones
i <= n: Limita las filas.
j <= i: Limita los asteriscos
printf("*"): Dibuja asteriscos en pantalla
\n: Cambia de línea
i = i + 1: Avanza una fila.
j = j + 1: Avanza un asterisco
return 0: Finaliza el programa

Escaneado con CamScanner

19.- Desarrolla un programa que lea números enteros positivos hasta que se introduzca un 0, y muestre el mayor y el segundo mayor de los valores ingresados. Si hay menos de dos valores, debe informarlo.

```
//Hecho por Steven Astudillo
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, mayor, segundo, cantidad;

    mayor = 0;
    segundo = 0;
    cantidad = 0;

    printf("Ingrese un numero: ");
    scanf("%d", &n);

    while (n != 0)
    {
        cantidad = cantidad + 1;

        if (n > mayor)
        {
            segundo = mayor;
            mayor = n;
        }
        else
        {
            if (n < mayor && n > segundo)
            {
                segundo = n;
            }
        }
        printf("Ingrese un numero: ");
        scanf("%d", &n);
    }
    if (cantidad < 2 || segundo == 0)
    {
        printf("No hay segundo mayor distinto.");
    }
    else
    {
        printf("Mayor: %d\n", mayor);
        printf("Segundo mayor: %d\n", segundo);
    }
    return 0;
}
```

<< Buenas prácticas >>

// : Comentario hecho por el autor
stdio.h: Entrada y salida del programa.
int: Declara variables enteras.
n: Guarda cada número
mayor: Almacena el máximo
segundo: Guarda el segundo mayor
cantidad: Cuenta los valores
while: Lee hasta ingresar cero.
n! = 0: Controla la repetición.
if: Compara los números
>: Identifica valores mayores.
&&: Une dos condiciones
||: Acepta una condición.
else: Ejecuta otra alternativa
printf: Muestra los resultados
return: Finaliza el programa

ESTILO

Escaneado con CamScanner

20. Desarrolla un programa que "piense" un número entre 1 y 100 (puede ser fijo para la práctica) y pida al usuario adivinarlo. Después de cada intento debe indicar "más alto", "más bajo" o "[acertaste]", y al final mostrar cuántos intentos se usaron.

```c
// Hecho por Steven Astudillo
#include <stdio.h>

int main()
{
    int secreto, contador, intento;

    secreto = 50;
    contador = 0;
    intento = 0;

    while (intento != secreto)
    {
        printf("Ingrese un numero: ");
        scanf("%d", &intento);

        contador = contador + 1;

        if (intento < secreto)
        {
            printf("Mas alto\n");
        }
        else
        {
            if (intento > secreto)
            {
                printf("Mas bajo\n");
            }
            else
            {
                printf("Acertaste!\n");
            }
        }
    }
    printf("Intentos: %d\n", contador);

    return 0;
}
```

<< Buenas practicas >>

// : Comentario hecho por el autor.
stdio.h : Entrada y Salida del programa
int : Declara variables enteras
secreto = 50 : Establece el número oculto
contador = 0 : Inicializa los intentos
intento : Guarda el número ingresado
while : Repite hasta acertar.
!= : Comprueba si son diferentes
scanf : Lee cada intento
contador + 1 : Cuenta los intentos.
if : Compara el intento
< : Indica que debe subir
> : Indica que debe bajar
else : Muestra cuando acierta.
printf : Muestra pistas e intentos.
return 0 : Finaliza el programa.

Escaneado con CamScanner